

 FACULTAD DE INGENIERÍA Universidad Nacional de La Plata		 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA		Código: E1206		
Programa de: Circuitos y Sistemas Lineales						
Fecha Actualización: 08/11/2023						
CARRERAS PARA LAS QUE SE DICTA						
Carrera	Plan	Carácter	Cantidad de Semanas		Año	Semestre
Ingeniería en Energía Eléctrica	2018	Obligatoria	Totales: 21		3ero	2do
			Clases: 16	Evaluaciones: 5		
Ingeniería Electrónica	2018	Obligatoria	Totales: 21		3ero	2do
			Clases: 16	Evaluaciones: 5		
Ingeniería en Telecomunicaciones	2018	Obligatoria	Totales: 21		3ero	2do
			Clases: 16	Evaluaciones: 5		
CORRELATIVIDADES						
PARA CURSAR			PARA APROBAR			
F1306 Matemática D (Aprobada) E1204 Análisis de Circuitos (Aprobada) E1211 Análisis de Sistemas y Señales (Regularizada)			E1211 Análisis de Sistemas y Señales (Aprobada)			

DATOS GENERALES			PLANTEL DOCENTE		
Departamento: Electrotecnia			Prof. Responsable: ISSOURIBEHERE, Fernando		
Área: Básica			Profesor Titular: ISSOURIBEHERE, Fernando		
Tipificación: Tecnológicas Básicas			Profesor Asociado: --		
HORAS			Profesor Adjunto: LEIBOVICH, Pablo Ezequiel		
Bloque de CB	Mat.	0.0	JTP: DÍAZ, Juan Gabriel		
	Física	0.0			
	Química	0.0			
	Informática	0.0			
	Total	0			
Bloque de TB	96.0		Ay. Diplomado: NÚÑEZ, Francisco		
Bloque de TA	0.0				
Bloque de Complementarias	0.0				
Bloque de Otros Contenidos	0.0				
TOTAL	96				
			Ay. Alumno: --		

CARGA HORARIA			
HORAS DE CLASE			
TOTALES: 96		SEMANALES: 6	
TEORÍA: 48.0	PRÁCTICA: 48.0	TEORÍA: 3	PRÁCTICA: 3
FORMACIÓN PRACTICA			
Formación Experimental 8	Resol. de Problemas 8	Proyecto y Diseño 0	PPS 0
HORAS DE ESTUDIO ADICIONALES A LAS DE CLASE (NO ESCOLARIZADAS)			
TEORÍA: 0		PRÁCTICA: 0	
OBJETIVOS:			
Desarrollar la teoría de cuadripolos y sus familias de parámetros. Introducir la teoría de redes multipuerta. Desarrollar métodos de síntesis de dipolos pasivos y cuadripolos pasivos descargados y cargados. Introducir la teoría de filtros a través de métodos de aproximación en el dominio de la frecuencia. Comprender las especificaciones para el diseño de filtros y aplicar las técnicas conocidas para satisfacerlas. Sintetizar filtros pasivos. Estudiar los filtros activos basados en el amplificador operacional. Definir las topologías asociadas a cada tipo y orden de filtro y sus correspondientes especificaciones de diseño. Introducir la teoría de los filtros digitales. Reconocer y valorar las ventajas y desventajas relativas entre las configuraciones más utilizadas.			
PROGRAMA SINTÉTICO:			
1- Teoría de Redes Bipuerta y Redes Multipuerta. 2-Síntesis de Redes Monopuerta pasivas. 3- Síntesis de funciones de transferencia de cuadripolos pasivos. 4- Síntesis de Filtros con elementos pasivos LC. 5- Síntesis de Filtros Activos. 6- Introducción al diseño de Filtros Digitales			
PROGRAMA ANALÍTICO:		AÑO DE APROBACIÓN: 2017	
Primer Módulo			
1) TEORÍA DE REDES BIPUERTA (CUADRIPOLOS) Y REDES MULTIPUERTA (MULTIPOLOS). Relaciones fundamentales. Parámetros de impedancia (Z), admitancia (Y), híbridos (h), de transmisión (ABCD). Relaciones entre los distintos tipos de parámetros. Cuadripolos pasivos, recíprocos y sin pérdidas. Funciones de inmitancia de cada puerto y de transferencia en distintas condiciones de carga. Parámetros de circuito abierto y de cortocircuito. Interconexión de cuadripolos. Análisis de redes en escalera. Potencia de entrada. Transferencia de Potencia. Pérdida de Inserción. Matriz de Admitancia Indefinida. Relación entre la Matriz Admitancia Indefinida y la Matriz de Admitancias de cortocircuito. Operaciones con Matrices Admitancia Indefinida.			
2) SÍNTESIS DE REDES MONOPUERTA PASIVAS (DIPOLOS). Propiedades de las funciones de inmitancia. Desarrollos de Foster y Cauer para redes LC.			
3) SÍNTESIS DE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA DE CUADRIPOLOS PASIVOS. Funciones de transferencia sintetizables como Cuadripolos. Redes escalera LC. Síntesis de cuadripolos LC cargados con una resistencia en la puerta de salida: alimentados por generador de tensión ideal (Método de Darlington) y alimentado por generador de tensión real (método de las pérdidas de inserción).			

Segundo Módulo

4) SÍNTESIS DE FILTROS CON ELEMENTOS PASIVOS

Métodos de aproximación a la amplitud de la respuesta en frecuencia. Aproximaciones de Butterworth, Chebyscheff, Bessel, etc. Determinación del coeficiente de reflexión a partir de la función de transferencia. Procedimiento de síntesis. Obtención del prototipo pasa bajos normalizado. Transformaciones de frecuencia, de banda de paso y de escala de impedancia.

5) SÍNTESIS DE FILTROS ACTIVOS

Síntesis de funciones de transferencia de primer y segundo orden con amplificadores operacionales ideales. Estructura de Sallen-Key. Obtención de transferencias de mayor orden con etapas primer o segundo orden en cascada. Criterio de agrupamiento de polos y ceros. Efectos de ganancia y ancho de banda finitos de los amplificadores operacionales.

6) INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE FILTROS DIGITALES

Sistemas discretos de respuesta al impulso finita (FIR) e infinita (IIR). Representación mediante ecuaciones en diferencias, variables de estado y transferencia utilizando la transformada Z. Funciones de transferencia realizables y de fase lineal. Diseño de filtros IIR mediante discretización de filtros analógicos (Butterworth, Chebyscheff, Bessel, etc.). Transformación de Euler y Bilineal. Distorsión del eje de frecuencias. Diseño de Filtros FIR por el método de ventanas. Ventana rectangular, triangular o de Bartlett, de Hann, Hamming, Blackman y de Kaiser.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

Primer Módulo

Trabajo Práctico Nº 1. Parámetros de Cuadripolos Pasivos. (2 clases)

Trabajo Práctico Nº 2. Redes Multipuerta. Matriz de Admitancia Indefinida. (2 clases)

Trabajo Práctico Nº 3. Síntesis de Dipolos LC. (2 clases)

Trabajo Práctico Nº 4. Síntesis de Dipolos RC. (2 clases)

Trabajo Práctico Nº 5. Síntesis de Cuadripolos Descargados con elementos LC. (2 clases)

Trabajo Práctico Nº 6. Síntesis de Cuadripolos Cargados. (2 clases)

Trabajo Experimental Nº 1. Transferencias de Cuadripolos Pasivos.

Segundo Módulo

Trabajo Práctico Nº 7. Introducción al Diseño de Filtros. Transformaciones y Normalizaciones. (1 clase)

Trabajo Práctico Nº 8. Filtros Pasivos. (3 clases)

Trabajo Práctico Nº 9. Filtros Activos. (3 clases)

Trabajo Práctico Nº 10. Filtros Digitales. (3 clases)

Trabajo Experimental Nº 2. Filtros Activos.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:

El desarrollo de la actividad en la materia estará dividido en dos unidades temáticas llamadas Módulo 1, que comprende las bolillas 1 a 3, y Módulo 2 que comprende las bolillas 4 a 6. Al finalizar cada Módulo o Unidad Temática se realizará la correspondiente evaluación.

Las unidades temáticas se desarrollarán en dos clases teóricas presenciales por semana de una hora y media de duración cada una.

Desde el primer día los apuntes completos de los temas abarcados por la materia estarán disponibles en formato electrónico en el sitio Moodle de la Materia. De este modo se aprovechará al máximo la capacidad de atención de los alumnos, ya que sólo requerirán tomar apuntes de ciertas aclaraciones realizadas por el docente.

Las clases teóricas consistirán en la explicación de los temas por parte del Profesor. En el inicio de cada clase se realizará un enfoque panorámico e introductorio al tema, para brindarle al alumno una noción de la real importancia del tema en un contexto global y para que se comprenda la necesidad de abordarlo en detalle. A continuación se pasa al desarrollo con la profundidad establecida en el Programa de la materia. El alumno participará planteando sus dudas, o aspectos que despierten su interés a lo largo de la clase. Al final de cada clase, el Profesor introducirá los aspectos más relevantes de la siguiente clase, con la finalidad de inducir al alumno a leer los temas correspondientes, antes de la explicación, dado que cuenta con los apuntes de la materia.

A continuación de cada clase teórica, se dispondrá de una hora y media para el desarrollo de la clase práctica y consulta, en la que el alumno contará con la ayuda de los docentes de la Cátedra para resolver las dificultades que vayan encontrando.

Las clases prácticas constarán de una introducción para facilitar la comprensión de la aplicación de la teoría en la resolución de los problemas de la práctica, y a continuación se desarrollará en forma didáctica un problema representativo de la práctica.

Además los alumnos contarán con ejercicios modelo, resueltos en forma didáctica en el sitio Moodle de la Cátedra. No se exigirá presentación de carpeta de trabajos prácticos con problemas resueltos, aunque se recomendará enfáticamente a los alumnos la resolución de todos los problemas planteados y que adquieran el hábito de verificar los resultados por sí mismos mediante el uso de Matlab y realizando simulaciones con PSpice, de manera que puedan integrar los conocimientos adquiridos, desarrollen su propia experiencia y obtengan de manera correcta sus propias conclusiones.

Está previsto desarrollar dos experiencias de laboratorio, respectivamente, al final de cada módulo.

Cada Alumno deberá realizar un informe que será evaluado y calificado individualmente.

Estos contenidos brindarán al alumno herramientas de identificación, análisis de problemas y formulación de soluciones que podrá utilizar en el resto de las asignaturas de la carrera y le servirán para enfrentar la solución de proyectos complejos que encontrará durante el transcurso de la vida profesional.

Al finalizar el curso, el alumno:

- Tendrá la capacidad de abordar desafíos técnicos desde diferentes aristas.
- Contará con múltiples fundamentos teóricos y herramientas técnicas para formular soluciones.
- Se habrá familiarizado con herramientas digitales de análisis y síntesis.
- Adquirirá técnicas de diseño analógico y digital.
- Aprenderá a diagramar y realizar informes técnicos.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES SISTEMATIZADAS (visitas, charlas, conferencias, etc.):

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Se prevén dos Evaluaciones Parciales, una por cada unidad temática o Módulo en que se subdivide la materia.

Para rendir cada evaluación parcial el Alumno cuenta con dos fechas posibles prefijadas, es decir, una única oportunidad de recuperación. Por lo tanto, el Alumno puede hacer uso, en caso de requerirlo, de las dos fechas previstas para cada módulo.

Además, se dispone de una única fecha de Recuperación Adicional, al finalizar el dictado del curso, destinada a obtener la aprobación de uno de los módulos.

Todas las evaluaciones comprenden temas teóricos y prácticos. Además de la correcta resolución de los ejercicios, se evaluará si el nivel de conocimientos es adecuado para interpretar correctamente lo que se pregunta, el criterio del alumno para plantear el problema y cómo elabora la respuesta.

Aprobación de las Evaluaciones

· Evaluaciones Parciales: El Alumno debe demostrar un nivel mínimo de conocimientos sobre todos y cada uno de los temas evaluados. Las evaluaciones se aprueban cuando para cada uno de los temas evaluados el puntaje obtenido es, al menos, igual a 4 puntos.

· Recuperación Adicional: Se dispone al finalizar el dictado del curso, luego de las fechas de evaluación del Segundo Módulo. Se podrán recuperar temas individuales de cada módulo o un módulo completo.

OBSERVACIONES:

BIBLIOGRAFÍA:

M. E. Van Valkenburg. *Análisis de Redes* – 3ª Ed. ISBN 9789681801786. Editorial Limusa. Mexico, 1999.

Norman Balabanian, Theodore A. Bickart and Sundaram Seshu. *Teoría de las Redes Eléctricas*. ISBN:9788429130010. Editorial Reverté S.A. Barcelona, 2007.

W. Warzanskyj Polisuck. *Análisis de Circuitos* – 3ª Ed. ISBN 9788460058410. Dpto. Publicaciones ETS de Ingenieros de Telecomunicación, UPM. Madrid, 1979.

W. Warzanskyj Polisuck. *Métodos de Síntesis de Redes Lineales* – ISBN 978-84-7402-054-9. Dpto. Publicaciones ETS de Ingenieros de Telecomunicación, UPM. Madrid, 1977.

Theodore L. Deliyannis, Yichuang Sun and J. Kel Fidler. *Continuous-Time Active Filter Design*. CRC Press. Boca Raton 1999.

Kendall Su. *Analog Filters, Second Edition*. ISBN 0-4020-7033-0. Kluwer Academic Publishers. New York, 2002.

Franklin F. Kuo. *Network Analysis and Synthesis*. John Wiley & Sons Inc, 2nd edition, India, 2006.

Rolf Schaumann and Mac E. Van Valkenburg. *Design of Analog Filters*. ISBN 0-19-511877-4. Oxford University Press. New York, 2001.

Larry D. Paarmann. *Design and Analysis of Analog Filters. A Signal Processing Perspective*. ISBN 0-7923-7373-1. Kluwer Academic Publishers. New York, 2003.

Lars Wanhammar. *Analog Filters Using MATLAB*. ISBN 978-0-387-92766-4. Springer. New York, 2009.

Hercules G. Dimopoulos. *Analog Electronic Filters. Theory, Design and Synthesis*. ISBN 978-94-007-2189-0. Springer. New York, 2012.

Les Thede. *Practical Analog and Digital Filter Design*. Artech House, Inc. 2004

Steve Winder. *Analog and Digital Filter Design*. ISBN 0-7506-7547-0. Newnes, Elsevier Science. Woburn, MA. USA, 2002.

B. A. Shenoi. *Introduction to Digital Signal Processing and Filter Design*. ISBN-13 978-0-471-46482-2. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey, 2006.

Miroslav D. Lutovac, Dejan V. Tosic and Brian L. Evans. *Filter Design For Signal Processing using MATLAB and Mathematica*. ISBN 7-5053-7977-1. Publishing House of Electronics Industry. Beijing. 2002.

Rabin Raut and M. N. S. Swamy. *Modern Analog Filter Analysis and Design: A Practical Approach*. ISBN: 978-3-527-40766-8. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2010

Boaz Porat. *A Course in Digital Signal Processing*. ISBN 0-471-14961-6. John Wiley & Sons Inc. USA, 1997.

EJES Y ENUNCIADOS MULTIDIMENSIONALES Y TRANSVERSALES

CARRERA ENERGÍA ELÉCTRICA:

- Proyecto, cálculo, diseño y planificación de sistemas e instalaciones de generación, conversión, transmisión y distribución de energía eléctrica (GRADO BAJO).
- Selección y especificación de equipamientos, aparatos y componentes de sistemas e instalaciones de generación, conversión, transmisión, distribución, automatización, control, y medición de energía eléctrica (GRADO BAJO).
- Investigación sobre el desarrollo y aplicación de tecnologías emergentes relacionadas con la energía eléctrica (GRADO BAJO)

CARRERA ELECTRÓNICA:

- Planteo, interpretación, modelado, implementación, resolución, análisis y síntesis de circuitos y sistemas electrónicos. (GRADO ALTO).
- Diseño, proyecto y cálculo de circuitos y sistemas digitales (GRADO MEDIO).
- Diseño, proyecto y cálculo de circuitos y sistemas electrónicos aplicados a la generación, manejo, amplificación, procesamiento, instrumentación y acondicionamiento de energía eléctrica y señales de distinta naturaleza. (GRADO MEDIO).

CARRERA TELECOMUNICACIONES

- Conocimiento, interpretación y empleo de técnicas y herramientas para el diseño, modelización, análisis e implementación tecnológica de alternativas de solución (GRADO MEDIO).
- Evaluación del correcto funcionamiento y condiciones de uso de los sistemas y equipos de telecomunicaciones, de radiocomunicaciones, de comunicación de datos, sistemas irradiantes y de control (GRADO BAJO).

CARRERA ENERGÍA ELÉCTRICA /ELECTRÓNICA/ TELECOMUNICACIONES:

- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería. (GRADO ALTO).
- Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería. (GRADO BAJO).
- Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. (GRADO ALTO).
- Fundamentos para una comunicación efectiva (GRADO MEDIO).

MATERIAL DIDÁCTICO:			
El material didáctico que se menciona a continuación estará a disposición del Alumno en formato electrónico en el sitio Moodle de la Cátedra. Apuntes de Teoría, Guías de Trabajos Prácticos y de Laboratorio, Ejercicios modelo resueltos en forma didáctica. Separatas de libros, guías de uso de PSpice, ejemplos de código fuente para diferentes cálculos, etc.			
ACTIVIDAD LABORATORIO-CAMPO			
Nombre Trabajo Experimental N° 1	Tema Transferencias de Cuadripolos Pasivos	Laboratorio Electrónica	Días y Horarios A definir (al final del Primer Módulo)
Descripción: Esta experiencia de Laboratorio tiene por objeto obtener la característica de amplitud (módulo de la función de transferencia) vs. frecuencia de un cuadripolo pasivo, con la finalidad de comprender el efecto de los polos y ceros, y arribar experimentalmente al principio de funcionamiento de un Filtro Pasivo. Cada Alumno deberá documentar la actividad de laboratorio en un Informe personal que será corregido y calificado por la Cátedra. Consistirá en: 1) Una descripción introductoria del trabajo y de los circuitos objeto de la experiencia. 2) Los resultados analíticos (serán requeridos a cada alumno al ingresar al Laboratorio). 3) Los resultados de la simulación con PSpice (serán requeridos a cada alumno al ingresar al Laboratorio). 4) Los resultados de la experiencia. 5) La comparación de los resultados obtenidos en (1), (2) y (3). 6) Conclusiones elaboradas por cada alumno, sin pasar por alto la explicación de las diferencias encontradas en (5).			
Herramientas Utilizadas: Se requieren al menos 4 sets constituidos por: Generador de funciones y osciloscopio. Fuente de alimentación, multímetro digital, kit de experimentación para el armado de circuitos para la prueba.			
Equipos y elementos de seguridad para esta tarea: Propios de las instalaciones del Laboratorio de Electrónica.			
ACTIVIDAD LABORATORIO-CAMPO			
Nombre Trabajo Experimental N° 2	Tema Filtros Activos	Laboratorio Electrónica	Días y Horarios A definir (al final del Segundo Módulo)
Descripción: Este trabajo de Laboratorio tiene por objeto estudiar experimentalmente el funcionamiento de un filtro activo para comprobar y comprender la importancia que tiene cada uno de los parámetros de diseño. Específicamente en esta experiencia se estudiará el filtro pasa-bajos de primer orden. Cada Alumno deberá documentar la actividad de laboratorio en un Informe personal que será corregido y calificado por la Cátedra. Consistirá en: 1) Una descripción introductoria del trabajo y de los circuitos objeto de la experiencia. 2) Los resultados analíticos (serán requeridos a cada alumno al ingresar al Laboratorio). 3) Los resultados de la simulación con PSpice (serán requeridos a cada alumno al ingresar al Laboratorio). 4) Los resultados de la experiencia. 5) La comparación de los resultados obtenidos en (1), (2) y (3). 6) Conclusiones elaboradas por cada alumno, sin pasar por alto la explicación de las diferencias encontradas en (5).			

Herramientas Utilizadas: Se requieren al menos 4 sets constituidos por: Generador de funciones y osciloscopio. Fuente de alimentación, multímetro digital, kit de experimentación para el armado de circuitos para la prueba.
Equipos y elementos de seguridad para esta tarea: Propios de las instalaciones del Laboratorio de Electrónica.